

Actividad 2

CadenaEditorial y EmpresaMaterialInformatica

Actividad Sesión 03 · Modelamiento físico y mecanismos de integración

Motor de base de datos: Microsoft SQL Server (SSMS)

Script de referencia: ActividadSesion03_Solucion.sql

1. Introducción

Este documento presenta el modelo físico de dos bases de datos: CadenaEditorial, que gestiona sucursales, revistas, artículos y periodistas; y EmpresaMaterialInformatica, que gestiona el catálogo de equipos y componentes, los clientes, las compras y el personal por secciones.

2. Base de datos CadenaEditorial

Base de datos CadenaEditorial

La base contiene 9 tablas en 2 esquemas: Editorial (sucursales, empleados y periodistas) y Publicaciones (revistas, artículos, secciones fijas y ejemplares). Las relaciones muchos a muchos se resuelven con tablas intermedias: SucursalRevista y ArtículoPeriodista.

Esquemas creados

Esquema	Tablas	Tablas que contiene
Editorial	3	Sucursal, Empleado, Periodista
Publicaciones	6	Revista, SucursalRevista, Artículo, ArtículoPeriodista, SeccionFija, Ejemplar

Resumen de integridad

Mecanismo	Cantidad	Función
Claves primarias (PK)	9	Identifican de forma única cada registro
Claves foráneas (FK)	8	Mantienen la integridad referencial entre tablas
Restricciones CHECK	10	Impiden valores inválidos
Restricciones UNIQUE	1	Evitan duplicados
Índices	3	Mejoran el rendimiento de las consultas

Detalle de tablas

Editorial.Sucursal

Columna	Tipo	Nulos	Clave
CodigoSucursal	CHAR(5)	NOT NULL	PK
Domicilio	NVARCHAR(150)	NOT NULL	
Telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	

Editorial.Empleado

Columna	Tipo	Nulos	Clave
NIF	VARCHAR(15)	NOT NULL	PK
Nombres	NVARCHAR(80)	NOT NULL	
Apellidos	NVARCHAR(120)	NOT NULL	
Telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	
CodigoSucursal	CHAR(5)	NOT NULL	FK

Referencias: CodigoSucursal → Editorial.Sucursal

Publicaciones.Revista

Columna	Tipo	Nulos	Clave
NumeroRegistro	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK

Columna	Tipo	Nulos	Clave
Título	NVARCHAR(150)	NOT NULL	
Periodicidad	NVARCHAR(20)	NOT NULL	
Tipo	NVARCHAR(30)	NOT NULL	

Publicaciones.SucursalRevista

Columna	Tipo	Nulos	Clave
CodigoSucursal	CHAR(5)	NOT NULL	PK, FK
NumeroRegistro	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK, FK

Referencias: CodigoSucursal → Editorial.Sucursal; NumeroRegistro → Publicaciones.Revista

Editorial.Periodista

Columna	Tipo	Nulos	Clave
NIF	VARCHAR(15)	NOT NULL	PK
Nombres	NVARCHAR(80)	NOT NULL	
Apellidos	NVARCHAR(120)	NOT NULL	
Telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	
Especialidad	NVARCHAR(100)	NOT NULL	

Publicaciones.Articulo

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdArticulo	INT	NOT NULL	PK
NumeroRegistro	VARCHAR(20)	NOT NULL	FK
Título	NVARCHAR(200)	NOT NULL	
FechaArticulo	DATE	NOT NULL	

Referencias: NumeroRegistro → Publicaciones.Revista

Publicaciones.ArticuloPeriodista

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdArticulo	INT	NOT NULL	PK, FK
NIF	VARCHAR(15)	NOT NULL	PK, FK

Referencias: IdArticulo → Publicaciones.Articulo; NIF → Editorial.Periodista

Publicaciones.SeccionFija

Columna	Tipo	Nulos	Clave
NumeroRegistro	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK, FK
Título	NVARCHAR(150)	NOT NULL	PK
Extension	INT	NOT NULL	

Referencias: NumeroRegistro → Publicaciones.Revista

Publicaciones.Ejemplar

Columna	Tipo	Nulos	Clave
NumeroRegistro	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK, FK
FechaEjemplar	DATE	NOT NULL	PK
NumeroPaginas	INT	NOT NULL	

Columna	Tipo	Nulos	Clave
EjemplaresVendidos	INT	NOT NULL	

Referencias: NumeroRegistro → Publicaciones.Revista

Relaciones (claves foráneas)

Tabla hija	Columna(s) FK	Tabla referenciada
Editorial.Empleado	CodigoSucursal	Editorial.Sucursal
Publicaciones.SucursalRevista	CodigoSucursal	Editorial.Sucursal
Publicaciones.SucursalRevista	NumeroRegistro	Publicaciones.Revista
Publicaciones.Articulo	NumeroRegistro	Publicaciones.Revista
Publicaciones.ArticuloPeriodista	IdArticulo	Publicaciones.Articulo
Publicaciones.ArticuloPeriodista	NIF	Editorial.Periodista
Publicaciones.SeccionFija	NumeroRegistro	Publicaciones.Revista
Publicaciones.Ejemplar	NumeroRegistro	Publicaciones.Revista

Índices

Índice	Tabla	Columna(s)
IX_Empleado_CodigoSucursal	Editorial.Empleado	CodigoSucursal
IX_Articulo_NumeroRegistro	Publicaciones.Articulo	NumeroRegistro
IX_Ejemplar_FechaEjemplar	Publicaciones.Ejemplar	FechaEjemplar

3. Base de datos EmpresaMaterialInformatica

Base de datos EmpresaMaterialInformatica

La base contiene 8 tablas en 3 esquemas: Catalogo (equipos y componentes), Comercial (clientes y compras) y RecursosHumanos (secciones y empleados). La relación entre equipos y componentes se resuelve con la tabla EquipoComponente, y cada compra se detalla en DetalleCompra.

Esquemas creados

Esquema	Tablas	Tablas que contiene
Catalogo	3	Equipo, Componente, EquipoComponente
Comercial	3	Cliente, Compra, DetalleCompra
RecursosHumanos	2	Seccion, Empleado

Resumen de integridad

Mecanismo	Cantidad	Función
Claves primarias (PK)	8	Identifican de forma única cada registro
Claves foráneas (FK)	8	Mantienen la integridad referencial entre tablas
Restricciones CHECK	10	Impiden valores inválidos
Restricciones UNIQUE	1	Evitan duplicados
Índices	4	Mejoran el rendimiento de las consultas

Detalle de tablas

Catalogo.Equipo

Columna	Tipo	Nulos	Clave
CodigoEquipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK
Descripcion	NVARCHAR(200)	NOT NULL	
Precio	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	
Stock	INT	NOT NULL	

Catalogo.Componente

Columna	Tipo	Nulos	Clave
CodigoComponente	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK
Descripcion	NVARCHAR(200)	NOT NULL	
Precio	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	
Stock	INT	NOT NULL	

Catalogo.EquipoComponente

Columna	Tipo	Nulos	Clave
CodigoEquipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK, FK
CodigoComponente	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK, FK
Cantidad	INT	NOT NULL	

Referencias: CodigoEquipo → Catalogo.Equipo; CodigoComponente → Catalogo.Componente

Comercial.Cliente

Columna	Tipo	Nulos	Clave
NIF	VARCHAR(15)	NOT NULL	PK
Nombres	NVARCHAR(80)	NOT NULL	
Apellidos	NVARCHAR(120)	NOT NULL	
Domicilio	NVARCHAR(150)	NOT NULL	
Ciudad	NVARCHAR(80)	NOT NULL	
Provincia	NVARCHAR(80)	NOT NULL	
Telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	

RecursosHumanos.Seccion

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdSeccion	INT	NOT NULL	PK
NombreSeccion	NVARCHAR(100)	NOT NULL	

RecursosHumanos.Empleado

Columna	Tipo	Nulos	Clave
NIF	VARCHAR(15)	NOT NULL	PK
Nombres	NVARCHAR(80)	NOT NULL	
Apellidos	NVARCHAR(120)	NOT NULL	
IdSeccion	INT	NOT NULL	FK

Referencias: IdSeccion → RecursosHumanos.Seccion

Comercial.Compra

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdCompra	INT	NOT NULL	PK
NIFCliente	VARCHAR(15)	NOT NULL	FK
NIFEmpleado	VARCHAR(15)	NOT NULL	FK
FechaCompra	DATE	NOT NULL	

Referencias: NIFCliente → Comercial.Cliente; NIFEmpleado → RecursosHumanos.Empleado

Comercial.DetalleCompra

Columna	Tipo	Nulos	Clave
IdDetalle	INT	NOT NULL	PK
IdCompra	INT	NOT NULL	FK
CodigoEquipo	VARCHAR(20)	Permite NULL	FK
CodigoComponente	VARCHAR(20)	Permite NULL	FK
Cantidad	INT	NOT NULL	

Referencias: IdCompra → Comercial.Compra; CodigoEquipo → Catalogo.Equipo; CodigoComponente → Catalogo.Componente

Relaciones (claves foráneas)

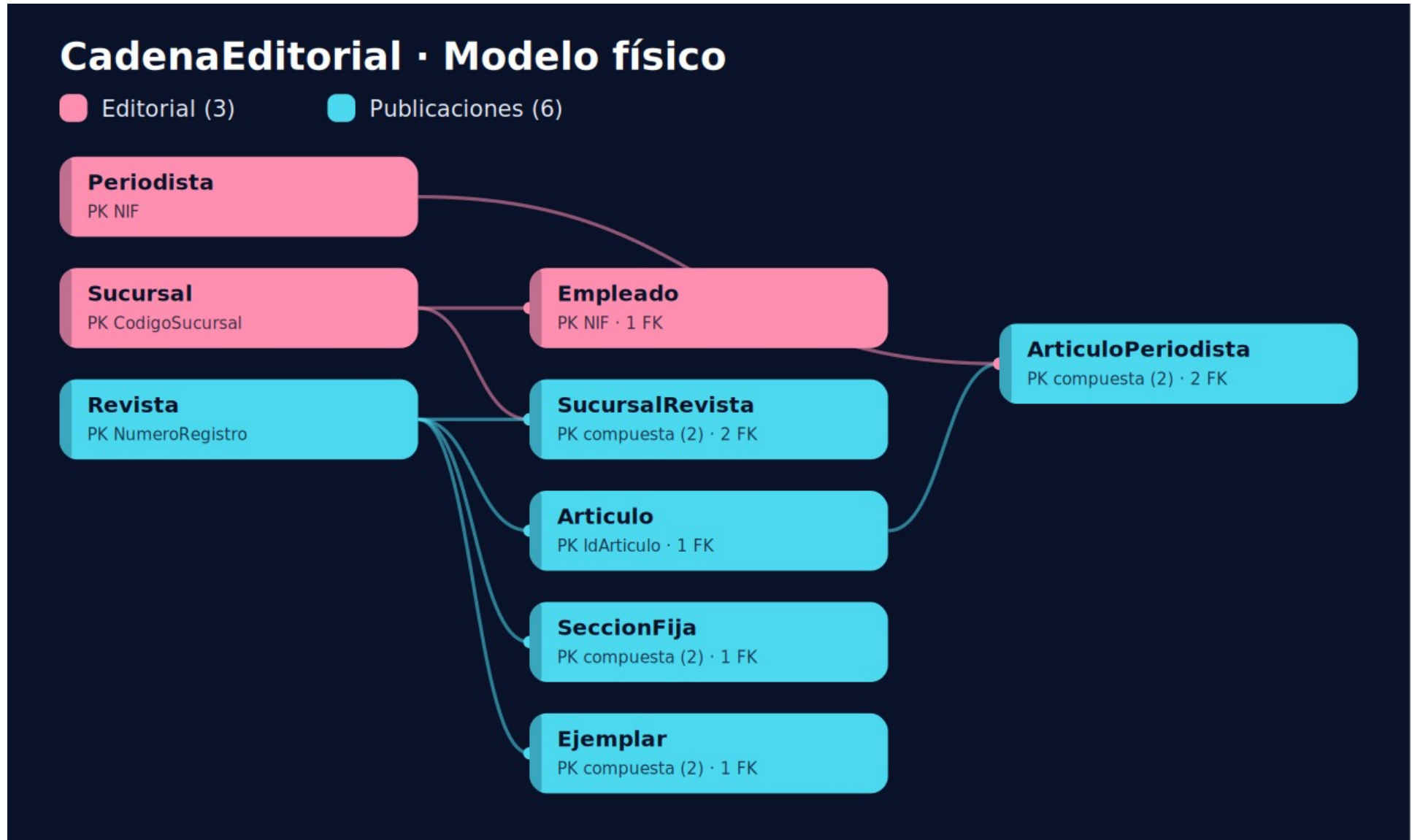
Tabla hija	Columna(s) FK	Tabla referenciada
Catalogo.EquipoComponente	CodigoEquipo	Catalogo.Equipo
Catalogo.EquipoComponente	CodigoComponente	Catalogo.Componente
RecursosHumanos.Empleado	IdSeccion	RecursosHumanos.Seccion
Comercial.Compra	NIFCliente	Comercial.Cliente
Comercial.Compra	NIFEmpleado	RecursosHumanos.Empleado
Comercial.DetalleCompra	IdCompra	Comercial.Compra
Comercial.DetalleCompra	CodigoEquipo	Catalogo.Equipo
Comercial.DetalleCompra	CodigoComponente	Catalogo.Componente

Índices

Índice	Tabla	Columna(s)
IX_EmpleadoMaterial_IdSeccion	RecursosHumanos.Empleado	IdSeccion
IX_Compra_NIFCliente_Fecha	Comercial.Compra	NIFCliente, FechaCompra
IX_DetalleCompra_IdCompra	Comercial.DetalleCompra	IdCompra
IX_EquipoComponente_CodigoCompone nte	Catalogo.EquipoComponente	CodigoComponente

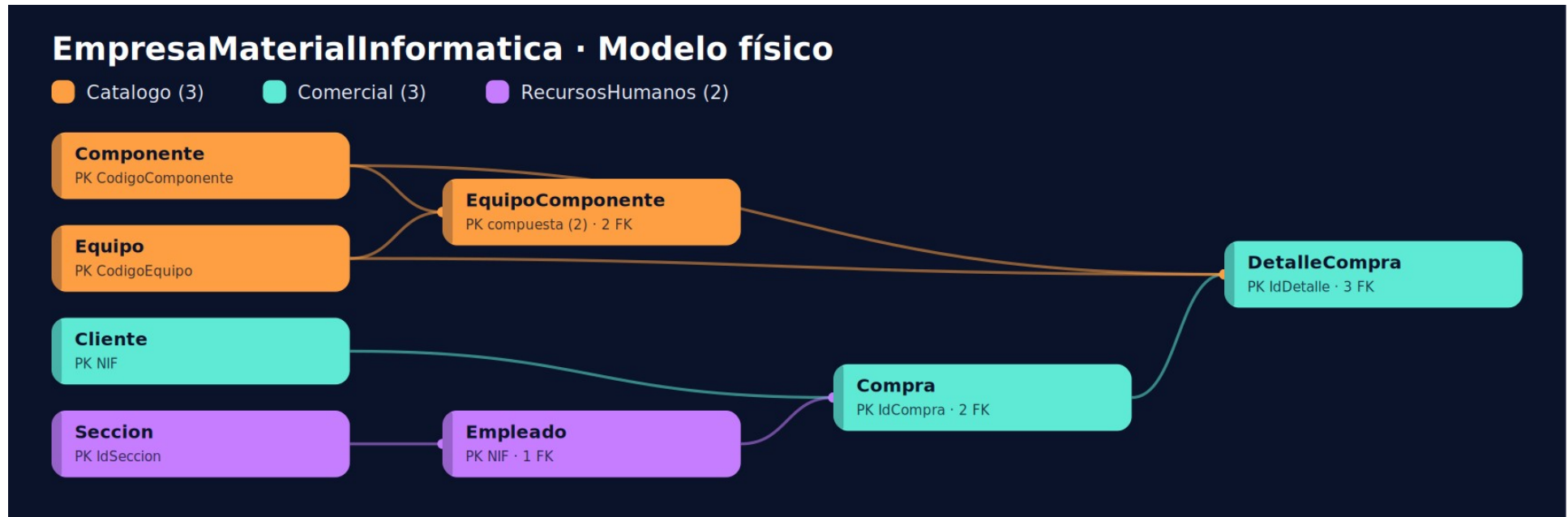
4. Esquemas visuales

Cada color representa un esquema. Las líneas van de la tabla referenciada (PK) hacia la tabla que contiene la clave foránea (FK). Para ver el detalle ampliado, usa la infografía en PNG (archivo infografia_esquemas.png).



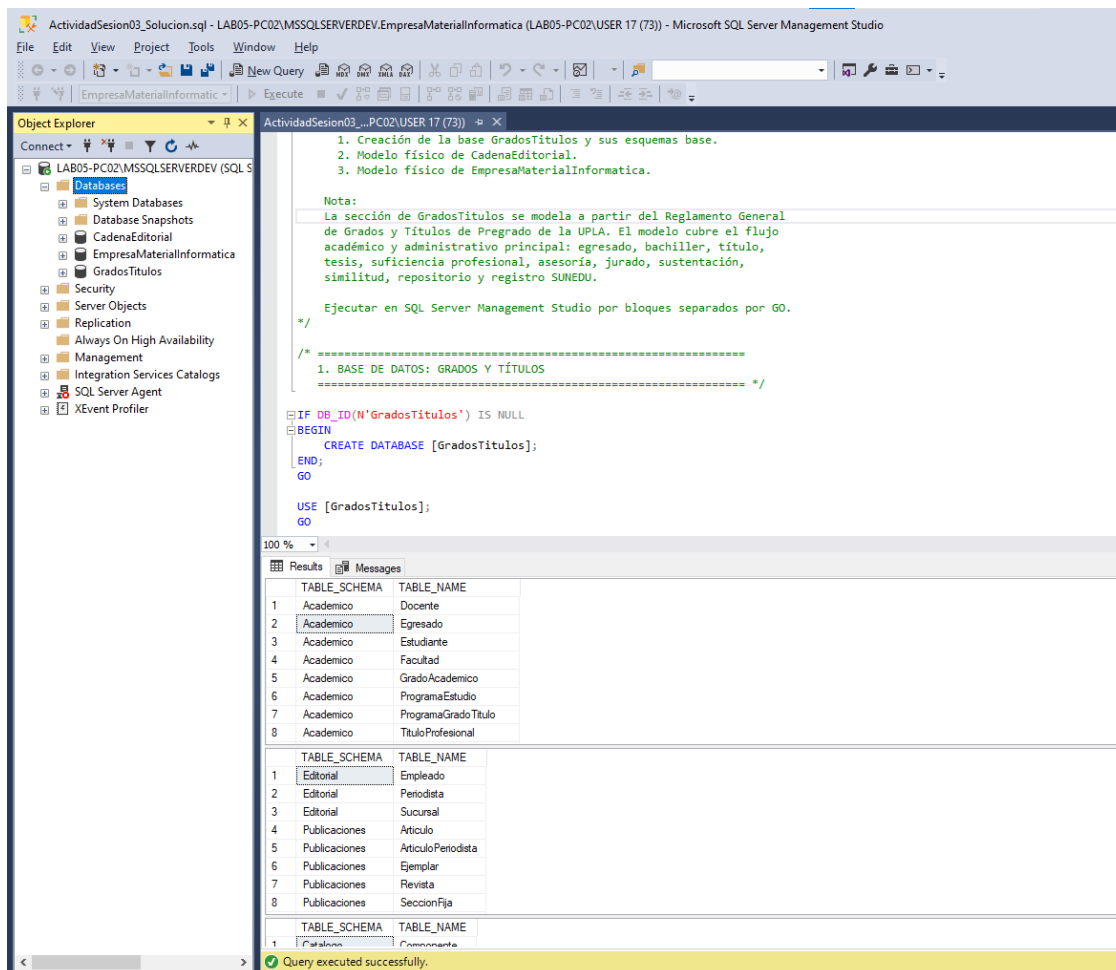
Esquema visual: EmpresaMaterialInformatica

Cada color representa un esquema. Las líneas van de la tabla referenciada (PK) hacia la tabla que contiene la clave foránea (FK). Para ver el detalle ampliado, usa la infografía en PNG (archivo infografia_esquemas.png).



5. Evidencia y verificación

Captura de SQL Server Management Studio tras ejecutar el script completo. En Object Explorer aparecen las tres bases de datos y en Results el listado de tablas de cada una.



Verificación de las tablas de CadenaEditorial:

```
USE CadenaEditorial;
GO
SELECT TABLE_SCHEMA AS Esquema, TABLE_NAME AS Tabla
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME;
USE EmpresaMaterialInformativa;
GO
SELECT TABLE_SCHEMA AS Esquema, TABLE_NAME AS Tabla
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME;
```

6. Conclusiones

- Los esquemas agrupan las tablas por área funcional, lo que facilita la administración y los permisos.
- Las claves compuestas en tablas intermedias y las claves foráneas aseguran la integridad de las relaciones muchos a muchos.
- Los índices se crearon sobre las columnas de búsqueda más habituales, como sucursal, registro de revista, cliente y fecha de compra.